PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
OPERASI 3 CWP

Nomor	IK -OPRTRB-001-019
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manajer Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
OPERASI 3 CWP
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	5 Nov 2020		-No Dok' IK-560400-OPSB-046-01 -Cover	-Menjadi ' IK-OPRTRB-001-019 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
2	12 April 2021		**6;BATASAN OPERASI** 6.1.Vibrasi : (7) mm/s (alarm), (8) mm/s (trip) Pelaksanaan Start -penambahan data	6. BATASAN OPERASI 6.1 Vibrasi : (5) mm/s (alarm), (7) mm/s (trip) 7. Pelaksanaan Start 7.2.10 Pressure Outlet CWP > 0.6 MPa	

INSTRUKSI KERJA
OPERASI 3 CWP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Untuk memompa air laut ke Condensor sebagai pendingin utama

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. KaosTangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. KunciPemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Circulating Water Pump terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan CWP

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

5. SPESIFIKASI PERALATAN

5.1. Motor

Model	: AEXL-EC
Rated power	: 800KW

Rated voltage : 6 KV

Rated current : 108 A

Speed : 1486 r/min

5.2. Pompa

Model : 1200HLBK-16.6

Type : Vertical mixed flow pump

Flow : 12607 t/h

Rotating speed : 595 r/min

6. BATASAN OPERASI

6.1. Vibrasi : (5) mm/s (alarm), (7) mm/s (trip)

6.2. Discharge Pressure : 0.12 Mpa (Normal)

6.3. Sealing Pressure : 0.15 Mpa (Normal)

6.4. Arus motor : 105 A

6.5. Level Intake : < 3,2 meter

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan (Tagging Card) pemeliharaan di area CWP dan Condensor

7.1.2. Pastikan Emergency stop sudah release

7.1.3. Pastikan level air laut suction CWP dibawah 3.4 m

7.1.4. Pastikan motor CWP dan Booster water pump sudah terenergize

7.1.5. Pastikan level oli pelumas CWP normal (>50%)

7.1.6. Pastikan inlet valve condensor A & B full Open

7.1.7. Pastikan outlet valve condensor A & B Open 25%-50%

7.2. Pelaksanaan Stop

7.2.1. Koordinasikan dengan operator Turbin Lokal untuk memastikan semua telah siap

7.2.2. Open valve interconnecting sesuai dengan IK CWP Connecting Valve

7.2.3. Selanjutnya pilih menu Circulating Water System (CIR Water System 3206) pada Display DCS Commond

7.2.4. Klik Stop SEQ (mode auto interlock) pada CWP yang akan di Stop

7.2.5. Setelah muncul mode pengoperasian Klik Stop lalu klik ACK.

7.2.6. Sesaat setelah ACK di klik, CWP akan stop operasi. Selanjutnya amati Butterfly valve discharge CWP tertutup (Interlock Pompa).

7.2.7. Selanjutnya Stop Booster Water Pump Klik Booster Water Pump Klik Stop klik ACK

7.2.8. Koordinasikan dengan operator lokal bahwa tidak ada putaran balik yang terjadi dilokal setelah CWP di Stop

7.2.9. Setelah CWP sudah stop operasi, atur bukaan interconecting valve dan outlet condensor masing – masing unit

7.2.10. Amati item item berikut:

a. Level Intake

b. Inlet pressure Condensor

c. Vacuum Condensor Unit

d. Pressure Outlet CWP > 0.6 MPa

7.2.11. Posisi kan mode stanby ON pada CWP yang di Stop

7.3. Pelaksanaan Start

7.3.1. Trend monitoring selama > 2 hari level minimum intake > 3,4 meter dapat beroperasi dengan 4 CWP kembali

7.3.2. Koordinasikan dengan operator Turbin Lokal bahwa CWP siap di Start

7.3.3. Pelaksanaan Start CWP mengacu pada SOP Circulating Water Pump